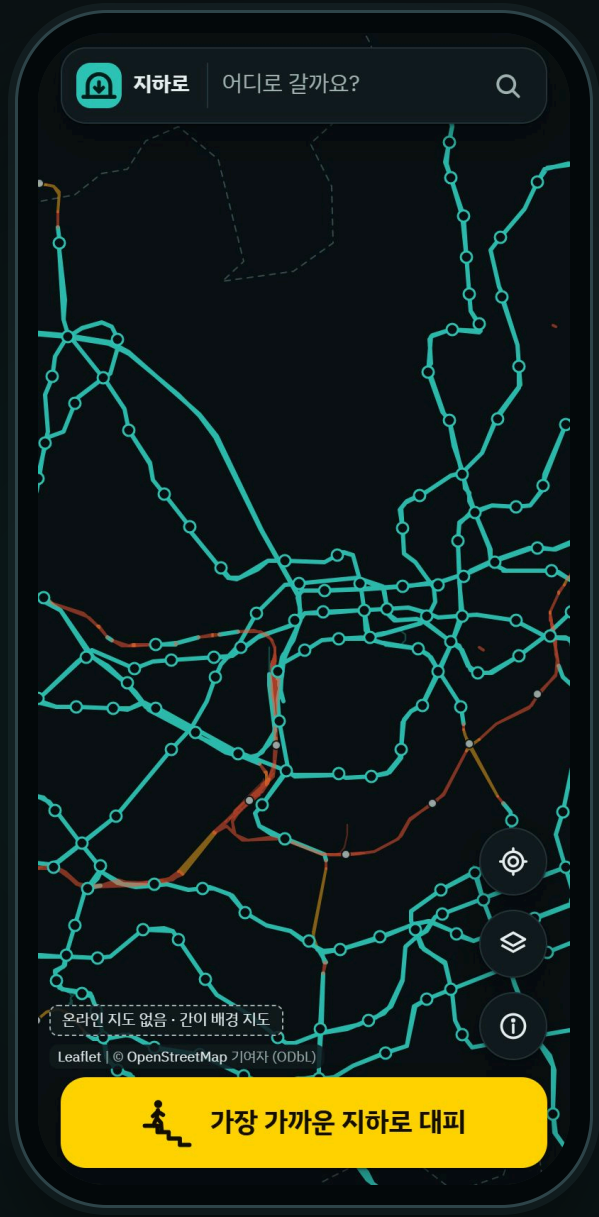
지하로

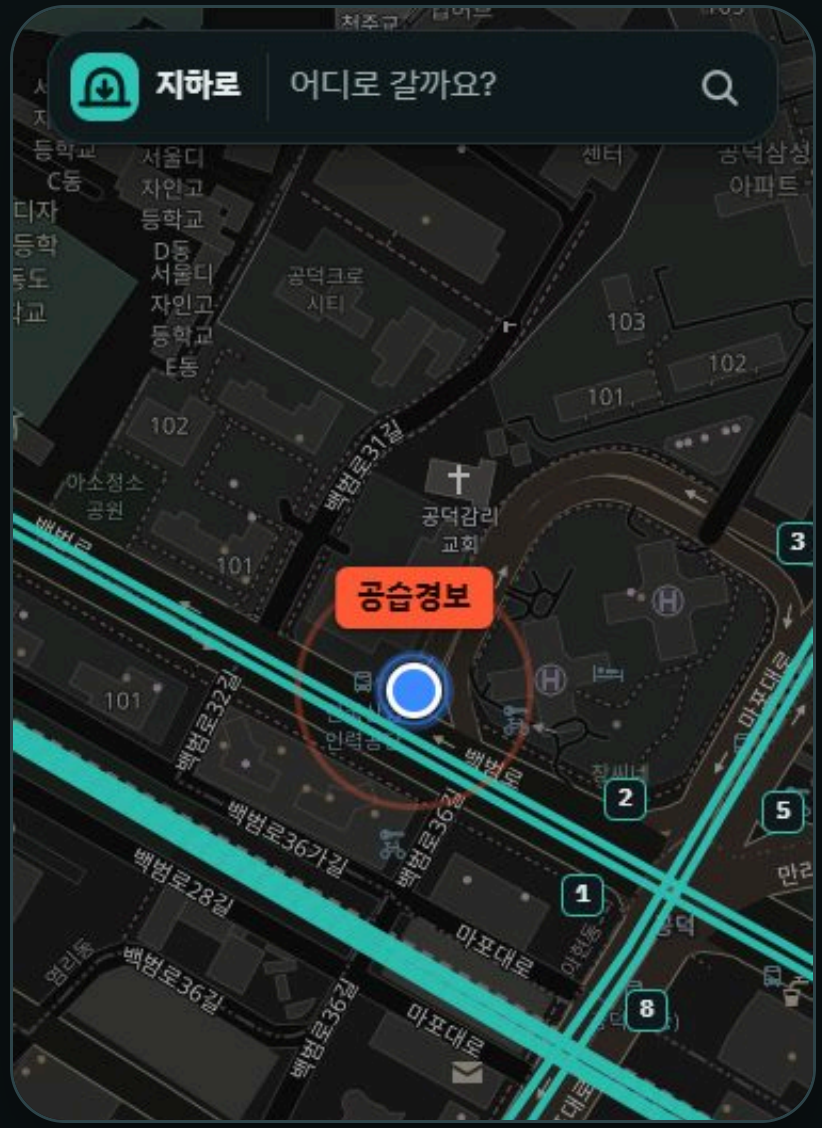
공습 때 지상에 나가는 거리가 가장 짧은 길을
전국 철도 터널로 찾아 안내하는 웹 앱



공습경보가 울리면 행동요령은 ‘가장 가까운 지하로’

지도 앱 경로는 어느 구간이 터널인지 쓰지 않는다

출처: 대한민국 정책브리핑, 영등포구청, 국민재난안전포털 행동요령



서울에서 한강을 지하로만 건너는 길은 5호선 하저터널 두 곳뿐이다



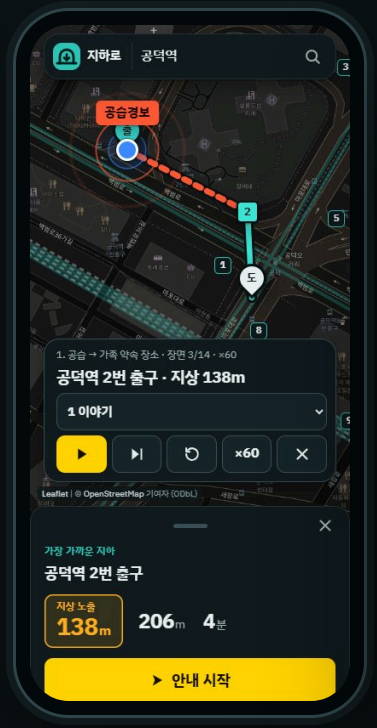
시연 길에서 두 곳을 다 막으면 가장 나은 길도 지상 721m · 한강 철도 횡단 12곳 중 교량 7곳, 하저터널 5곳

지하로는 지상 1m를 지하 1km만큼 비싸게 계산해
지상에 나가는 거리가 가장 짧은 길을 찾는다

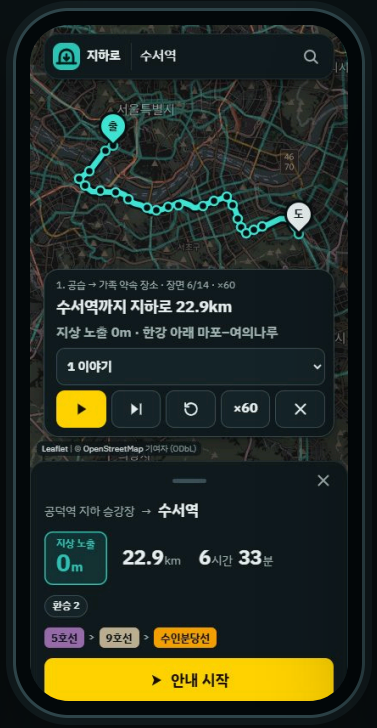
시연 공덕 → 수서

cy7mvpboy.github.io/underground-route/#demo

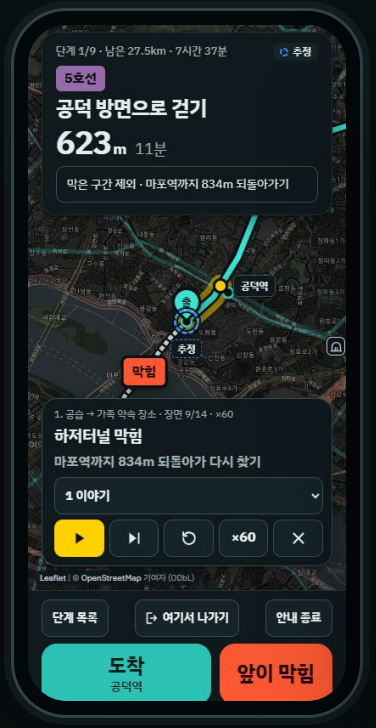
공덕오거리 → 수서역: 지상은 첫 출구까지 138m



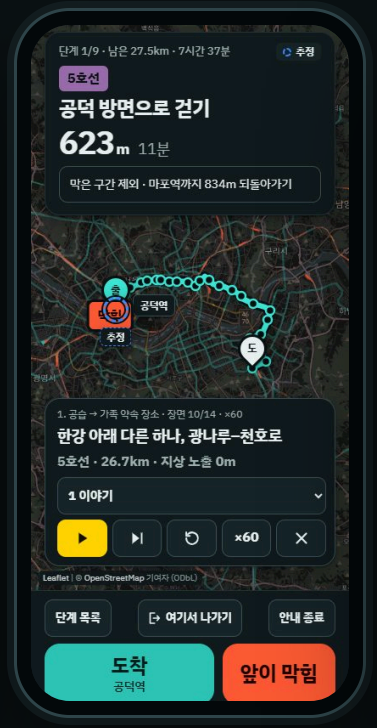
공덕역 2번 출구
지상 138m



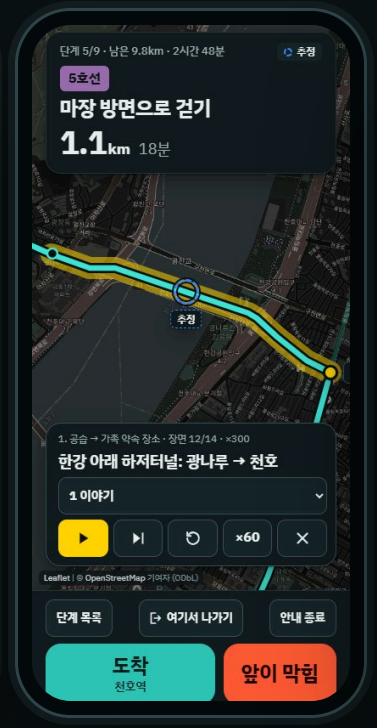
수서역까지 22.9km
지상 0m



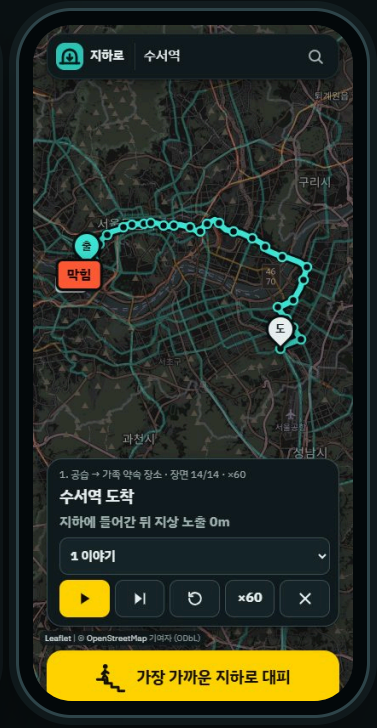
마포–여의나루 막힘
마포역으로 834m 되돌아감



광나루–천호로 다시 찾음
26.7km, 지상 0m



광나루 → 천호 하저터널
역 사이 1,945m



수서역 도착
지하에 들어간 뒤 지상 0m

시연 모드: cy7mvpboy.github.io/underground-route/#demo · 14장면, ×60에서 약 90초

어려웠던 것 1

tunnel 태그가 있는 선로만 지하로 본다

scripts/build_graph.py 298–304

```python
def classify(tags):
    t, b = tags.get("tunnel"), tags.get("bridge")
    if t and t != "no":
        return "tunnel"
    if b and b != "no":
        return "bridge"
    return "ground"  # layer<0, covered=yes도 지상으로 둔다
```

layer<0은 지하로 치지 않는다

경부선 금정~수원 약 16km는 OSM에서 layer=-1이지만 실제로는 지상이다

경인일보: 금정~군포~당정 4.84km 지상 운행 (docs/data-check.md 4.4절)

어려웠던 것 2

비용 = 길이 × 가중치

지하 1

지상·교량 1000

web/js/graph.js 188

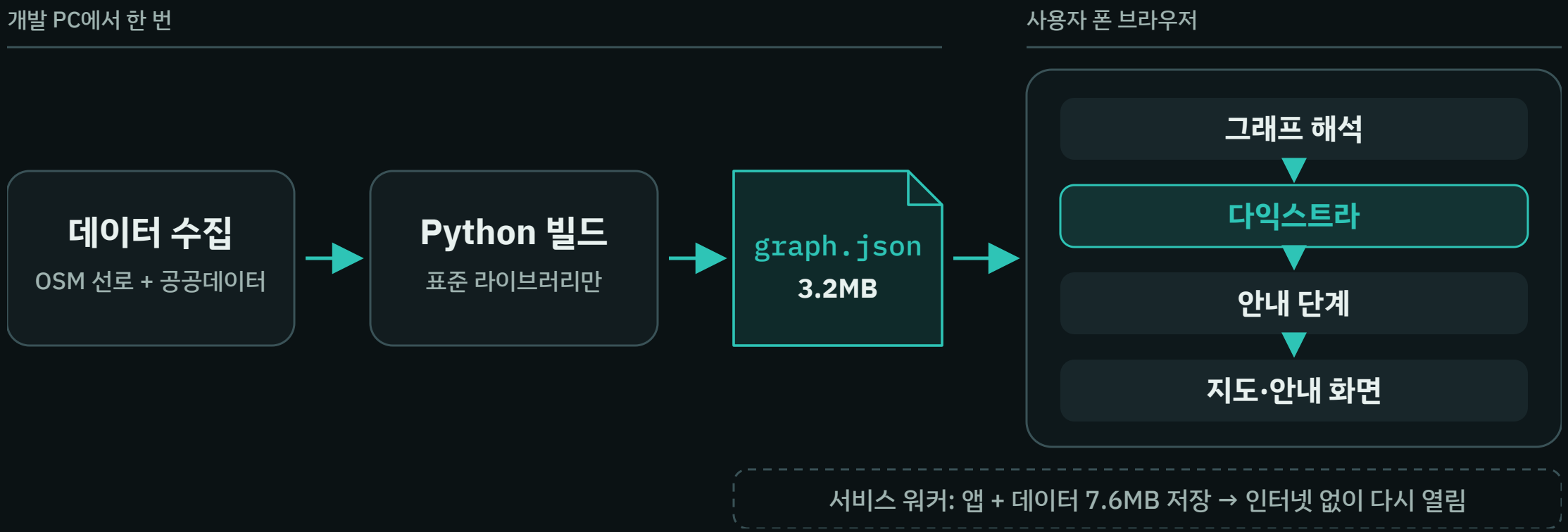
```
for (let e = 0; e < nEdges; e++)
  weight[e] = under.has(E.s[e]) ? g.weights.under : g.weights.exposed;
```

web/js/router.js 101–104

```
if (ei >= noWalk || (blocked && blocked.has(ei))) continue;
const w = adjNode[k];
const nc = c + len[ei] * weight[ei];
if (nc < cost[w]) { cost[w] = nc; prevEdge[w] = ei; prevNode[w] = v; heap.push(nc, w); }
```

앞이 막힘은 그 간선을 `blocked`에 넣고 같은 탐색을 다시 부른다

서버 없이 폰에서 3.2MB 그래프로 경로를 계산한다



터널 안 위치는 걸음 수와 보폭으로 추정한다.
브라우저 경로는 **Node 검사 14개**와 Python 기준 구현 비교로 확인했다.

지금 열어서 홈 화면에 추가해 두면 인터넷이 끊겨도 열린다

cy7mvpboy.github.io/underground-route/

GitHub `github.com/cy7mvpboy/underground-route`

되는 것 전국 역 1,275곳 사이 지하 우선 경로, 터널 안 안내, 인터넷 없이 다시 열기

안 되는 것 실시간 피해 정보. 막힌 곳은 사용자가 '앞이 막힘'으로 알린다

평시에는 철도 터널에 들어가면 안 된다